

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 8

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування на
тему "Реалізація алгоритмів сортування та робота з файлами на мові C ++"

ХАІ.301. Електрична інженерія. 319а. 14 ЛР

Виконав студент гр. 319а

19.03.2026
(підпис, дата)

Володимир Івахнін
(П.І.Б.)

Перевірів

19.03.2026
(підпис, дата)

асистент Євгеній Пявка
(П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал по алгоритмам обробки масивів на мові C++, а також бібліотеки для роботи з файлами і реалізувати оголошення, введення з файлу, обробку і виведення в файл одновимірних і двовимірних масивів на мові C ++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «array_in_n.txt» з елементами вихідного масиву (n - номер варіанта). У програмі на C++ зчитати і перетворити цей масив відповідно до свого варіанту завдання (див. лаб.роб.№6, завд.2), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Вивести результати у файл «array_out_n.txt».

Дан масив розміру N. Замінити кожен елемент масиву на середнє арифметичне цього елемента і його сусідів.

Завдання 2. За допомогою текстового редактору створити текстовий файл «matr_in_n.txt» з елементами вихідного двовимірного масиву (n - номер варіанта). У програмі зчитати і обробити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (лаб.роб.№7, завд.1), ім'я файлу і необхідні змінні ввести з консолі. Дописати результати в той же файл.

Matrix29. Дана матриця розміру $M \times N$. У кожному її рядку визначити кількість елементів, менших ніж середнє арифметичне всіх елементів цього рядка.

Завдання 3. Вивчити метод сортування відповідно до свого варіанту (див. табл. 1), проаналізувати його складність і продемонструвати на прикладі з 7-ми елементів (відповідно до свого варіанту). Реалізувати у вигляді окремої функції алгоритм сортування елементів масиву. Зчитування і виведення відсортованого масиву організувати на файлах.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі 1 (Array77.).

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

Дан масив розміру N.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

Звести в квадрат всі його локальні мінімуми (тобто числа, менші своїх сусідів).

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 4).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1

Завдання 2.

Вирішення задачі 2 (Matrix29).

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

Дана матриця розміру $M \times N$.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

У кожному її рядку визначити кількість

елементів, менших ніж середнє арифметичне всіх елементів цього рядка.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 4).

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано алгоритми обробки одновимірних та двовимірних масивів мовою C++. Зокрема, було виконано аналіз масиву (Array77), обробку матриці (Matrix29) та сортування масиву методом вибору. Також було реалізовано введення та виведення даних через файли та організовано меню для вибору завдань. У результаті було закріплено навички роботи з масивами, файлами та алгоритмами сортування.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include "array_utils.h"
#include "matrix_utils.h"

using namespace std;

void task1();
void task2();
void task3();

int main()
{
    SetConsoleOutputCP(65001);

    int choice;

    do
    {
        cout << "\n===== МЕНЮ =====\n";
        cout << "1 - Завдання 1 (Array77)\n";
        cout << "2 - Завдання 2 (Matrix29)\n";
        cout << "3 - Завдання 3 (Сортування)\n";
        cout << "0 - Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;

        switch (choice)
        {
            case 1:
                task1();
                break;

            case 2:
                task2();
                break;

            case 3:
                task3();
                break;

            case 0:
                cout << "Завершення програми.\n";
                break;

            default:
                cout << "Невірний вибір!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}

void task1()
```

```

{
    int arr[20];
    int n;

    cout << "\n--- Завдання 1 ---\n";

    getArray("array_in_13.txt", arr, n);

    modifyArray77(arr, n);

    saveArray("array_out_13.txt", arr, n);

    cout << "Результат записано у файл array_out_13.txt\n";
}

void task2()
{
    int matrix[20][20];
    int rows, cols;

    cout << "\n--- Завдання 2 ---\n";

    getMatrix("matr_in_13.txt", matrix, rows, cols);

    matrix29(matrix, rows, cols);
}

void task3()
{
    int arr[20];
    int n;

    cout << "\n--- Завдання 3 ---\n";

    getArray("array_in_13.txt", arr, n);

    selectionSort(arr, n);

    saveArray("array_sorted_13.txt", arr, n);

    cout << "Відсортований масив записано у файл array_sorted_13.txt\n";
}
#include <iostream>
#include <fstream>
#include "array_utils.h"

using namespace std;

// зчитування масиву з файлу
void getArray(const char filename[], int arr[], int &n)
{
    ifstream file(filename);

    file >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        file >> arr[i];
    }
}

```

```

        file.close();
    }

// запис масиву у файл
void saveArray(const char filename[], int arr[], int n)
{
    ofstream file(filename);

    file << n << endl;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        file << arr[i] << " ";
    }

    file.close();
}

// ARRAY77
// піднести до квадрату локальні мінімуми
void modifyArray77(int arr[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n - 1; i++)
    {
        if (arr[i] < arr[i - 1] && arr[i] < arr[i + 1])
        {
            arr[i] = arr[i] * arr[i];
        }
    }
}

// сортування методом вибору
void selectionSort(int arr[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        int minIndex = i;

        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[j] < arr[minIndex])
            {
                minIndex = j;
            }
        }

        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[minIndex];
        arr[minIndex] = temp;
    }
}

#ifdef ARRAY_UTILS_H
#define ARRAY_UTILS_H

void getArray(const char filename[], int arr[], int &n);

void saveArray(const char filename[], int arr[], int n);

```

```

void modifyArray77(int arr[], int n);

void selectionSort(int arr[], int n);

#endif
#include <iostream>
#include <fstream>
#include "matrix_utils.h"

using namespace std;

// зчитування матриці з файлу
void getMatrix(const char filename[], int matrix[20][20], int &rows, int &cols)
{
    ifstream file(filename);

    file >> rows >> cols;

    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < cols; j++)
        {
            file >> matrix[i][j];
        }
    }

    file.close();
}

// MATRIX29
// у кожному рядку визначити кількість елементів,
// менших за середнє арифметичне рядка
void matrix29(int A[20][20], int rows, int cols)
{
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        double sum = 0;

        for (int j = 0; j < cols; j++)
        {
            sum += A[i][j];
        }

        double avg = sum / cols;

        int count = 0;

        for (int j = 0; j < cols; j++)
        {
            if (A[i][j] < avg)
            {
                count++;
            }
        }

        cout << "Рядок " << i + 1 << ": " << count << endl;
    }
}

#endif
MATRIX_UTILS_H

```

```
#define MATRIX_UTILS_H

void getMatrix(const char filename[], int matrix[20][20], int &rows, int &cols);

void matrix29(int matrix[20][20], int rows, int cols);

#endif
```


ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
==== МЕНЮ =====
1 - Завдання 1
2 - Завдання 2
3 - Завдання 3
0 - Вихід
Ваш вибір: 1

Array77:
Введіть ім'я файлу масиву: array_in_13.txt

Початковий масив: 5 -3 2 -4 1 6 -2
Масив після змін: 5 9 2 16 1 6 -2

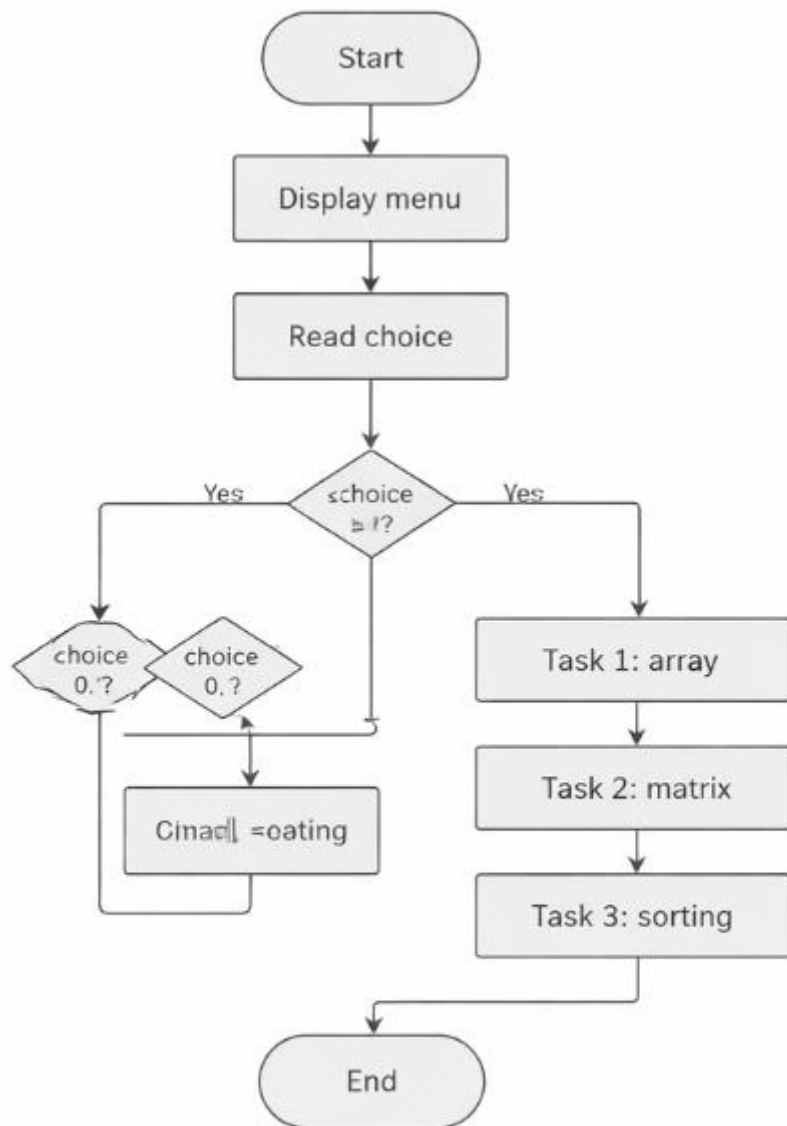
Результат також записано у файл array_out13.txt

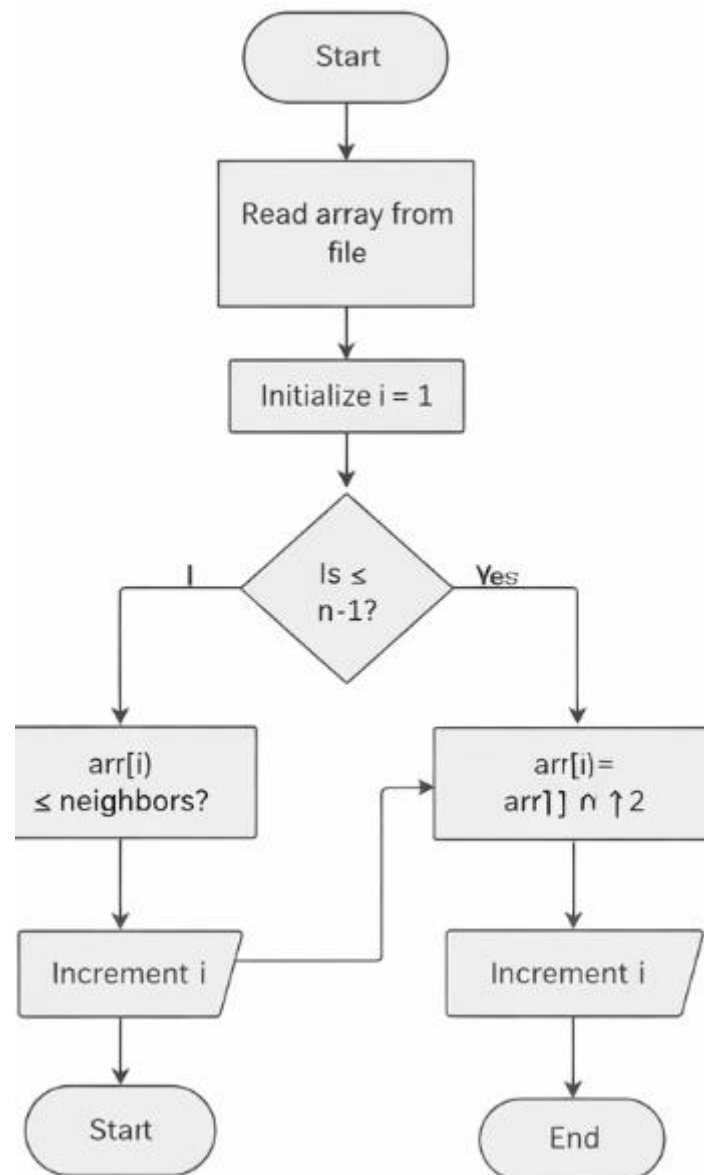
===== МЕНЮ =====
1 - Завдання 1
2 - Завдання 2
3 - Завдання 3
0 - Вихід
Ваш вибір: 2

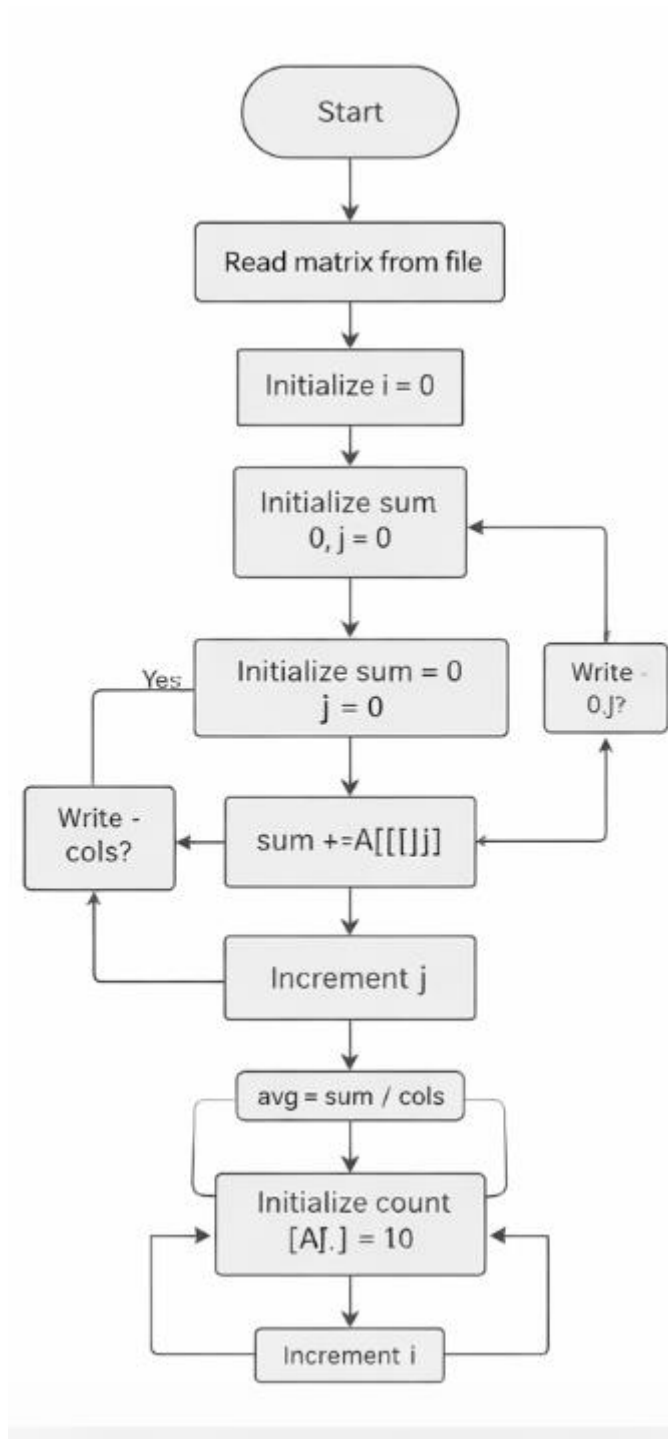
Введіть ім'я файлу матриці: matr_in_13.txt
Вихідна матриць:
  3  5  3  9  -8  -5  0
  4  7  0  0   8   0  0
  3  8  8  2   0
Результат Matix29:
Рядок 1: 2
Рядок 2: 2
Рядок 3: 1
Результат також записано у файл matrix_result.txt

===== МЕНЮ =====
1 - Завдання 1
2 - Завдання 2
2 - Завдання 3
0 - Вихід
Ваш вибір: 3
Введіть ім'я файлу масиву: array_in_13.txt
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 1,2







ДОДАТОК В

Викладач: Що таке одновимірний масив?

Студент: Це структура даних, яка зберігає елементи одного типу в послідовній пам'яті та доступ до них здійснюється через індекс.

Викладач: Що таке локальний мінімум у масиві?

Студент: Це елемент, який менший за своїх сусідів зліва і справа.

Викладач: Як обчислюється середнє арифметичне рядка матриці?

Студент: Сума всіх елементів рядка ділиться на кількість елементів у цьому рядку.

Викладач: У чому суть методу сортування вибором?

Студент: На кожному кроці знаходиться мінімальний елемент і ставиться на початок невідсортованої частини масиву.

Викладач: Для чого використовуються файли у програмі?

Студент: Для збереження та зчитування даних, щоб не вводити їх вручну кожен раз.